

Cumprimento de exigência decorrente de exame formal

Número do Processo: BR 10 2025 009916 0

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Razão Social: AENDER BINOTO

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

CPF/CNPJ: 21570980896

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Gerente ou supervisor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços

Endereço: Rua Dr Paulo Ferraz da Costa Aguiar, 1380 ap 194

Cidade: Osasco

Estado: SP

CEP: 06026-090

País: Brasil

Telefone:

Fax:

Email: aenderb@hotmail.com

Referência Petição

Pedido : BR102025009916-0

Documentos anexados

Tipo Anexo	Nome
Relatório Descritivo	Relatorio Descritivo.pdf
Reivindicação	Reivindicacoes.pdf
Desenho	Desenhos.pdf
Resumo	Resumo.pdf
GRU	GRU 206 - Pagamento 2o ajuste.pdf
Esclarecimento	Esclarecimento.pdf

Declaração de veracidade

☒ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.

SISTEMA INTELIGENTE DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA COM CONTROLE ELETRÔNICO E INTEGRAÇÃO A ASSISTENTES VIRTUAIS

Campo da invenção

[01] A presente invenção refere-se ao setor técnico de sistemas hidráulicos residenciais e comerciais, mais especificamente a dispositivos destinados à recirculação de água em tubulações para fins de aquecimento, integrando tecnologia de automação residencial, sensores de temperatura, controle eletrônico e comunicação com assistentes virtuais. A invenção se aplica aos campos técnicos de instalações hidráulicas, aquecimento de água, IoT (Internet of Things) e automação inteligente.

Fundamentos da invenção

[02] No estado da técnica são conhecidas soluções de recirculação de água quente que utilizam bombas hidráulicas, temporizadores mecânicos, acionamento manual ou sistemas de recirculação contínua. Tais sistemas, embora permitam movimentar a água nas tubulações para reduzir o tempo de chegada de água quente, apresentam limitações significativas: podem desperdiçar energia, carecem de precisão no controle de temperatura, não permitem integração com assistentes virtuais e geralmente funcionam de forma contínua ou por ciclos pré-programados, sem acionamento sob demanda. Além disso, muitos sistemas dependem de infraestrutura específica integrada ao aquecedor, não sendo compatíveis com múltiplos fabricantes e modelos.

[03] O problema técnico não solucionado adequadamente pelo estado da técnica consiste na necessidade de um sistema que permita **acionamento sob demanda**, com **controle preciso de temperatura**, **economia de água**, **integração com assistentes virtuais** e **funcionamento independente do modelo do aquecedor**. Usuários domésticos enfrentam desperdício de litros de água fria antes que a água quente chegue ao ponto de uso, especialmente em residências com longas distâncias entre o aquecedor e torneiras/chuveiros. Sistemas atuais não permitem que o usuário ative a recirculação por comando de voz ou smartphone, e tampouco oferecem desligamento automático baseado em medição precisa da temperatura

retornada.

[04] presente invenção resolve esse problema ao fornecer um **sistema inteligente de recirculação de água** que utiliza **sensor de temperatura, termostato ajustável, bomba hidráulica, controle eletrônico inteligente e conexão com assistentes virtuais** como Amazon Alexa, possibilitando acionamento por voz ou aplicativo de smartphone. O sistema recircula a água fria de volta ao aquecedor até que a temperatura pré-programada seja atingida. Ao atingir essa temperatura, o sensor/termostato envia um comando de interrupção automática à bomba, garantindo que a água quente esteja disponível no ponto de uso sem desperdício.

Descrição da invenção

[05] A invenção consiste em um sistema inteligente de recirculação de água que recircula água fria acumulada na tubulação até que esta atinja uma temperatura previamente definida pelo usuário. O sistema é composto por uma bomba hidráulica (preferencialmente modelo Rheem de 93W a 120W), uma caixa eletrônica contendo um termostato e módulo de controle, um sensor de temperatura instalado na tubulação de retorno, tubulação de recirculação, módulo de comunicação Wi-Fi, e integração com assistentes virtuais.

[06] O sistema opera da seguinte forma: o usuário aciona o sistema por meio de comando de voz ("Alexa, aquecer chuveiro") ou através de aplicativo de smartphone. O comando é transmitido ao módulo de controle eletrônico, que energiza a bomba hidráulica. A bomba inicia a recirculação, enviando a água fria acumulada na tubulação de volta ao aquecedor principal.

[07] Durante a recirculação, o sensor de temperatura monitora continuamente a água retornada. Esse sensor está conectado ao termostato ajustável localizado na caixa eletrônica. Quando a temperatura da água atinge o valor pré-programado, o termostato envia um comando de desligamento à bomba, encerrando automaticamente o ciclo de recirculação. O assistente virtual ou aplicativo notifica o usuário de que a água já está quente e pronta para uso.

[08] A caixa eletrônica dedicada abriga o termostato, circuito de controle, microcontrolador, fonte de alimentação e módulo de comunicação Wi-Fi. Essa caixa pode ser afixada próxima à bomba ou em local acessível ao usuário.

[09] O sistema utiliza tubulação de retorno instalada paralelamente à tubulação de ida do ponto de uso. A recirculação não exige modificações no aquecedor, tornando o produto compatível com aquecedores a gás, elétricos ou solares.

[10] A invenção apresenta vantagens expressivas, como:

- a) eliminação completa do desperdício de água fria antes do aquecimento;
- b) redução do consumo de energia pela recirculação inteligente e sob demanda;
- c) integração com assistentes virtuais, permitindo comando de voz;
- d) compatibilidade universal com diferentes tipos de aquecedores e infraestruturas hidráulicas;
- e) maior eficiência operacional por desligamento automático baseado em temperatura real;
- f) possibilidade de acionamento remoto por aplicativo de smartphone;
- g) flexibilidade para uso em chuveiros, duchas higiênicas e torneiras.

Breve descrição dos desenhos

[11] A Figura 1 apresenta uma visão geral do sistema instalado, incluindo tubulação de ida, tubulação de retorno, bomba, caixa eletrônica e sensores.

[12] A Figura 2 ilustra o diagrama funcional do sistema, mostrando os fluxos de água, posicionamento do sensor de temperatura e o acionamento da bomba.

[13] A Figura 3 apresenta a caixa eletrônica contendo o termostato e módulo de comunicação com assistentes virtuais.

[14] A Figura 4 apresenta o fluxograma de funcionamento do sistema, desde o comando por voz até o desligamento automático.

Exemplos de concretizações da invenção

[15] Em um exemplo preferencial, o sistema utiliza bomba Rheem de 93W, sensor de temperatura digital, termostato mecânico ajustável, fluxo de água

próximo a 10 L/min e temperatura programada entre 30°C e 45°C.

[16] Em variações adicionais, o sistema pode integrar sensores alternativos, caixas eletrônicas de diferentes tamanhos, conectividade via Bluetooth ou Wi-Fi Mesh, e controle por múltiplos assistentes virtuais.

REIVINDICAÇÕES

1. **SISTEMA INTELIGENTE DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA**, destinado a promover o retorno da água fria presente na tubulação até o aquecedor principal, **caracterizado por** compreender:
 - a) uma bomba hidráulica instalada em linha com uma tubulação de retorno;
 - b) um sensor de temperatura instalado na tubulação de retorno;
 - c) um termostato configurado para interromper o funcionamento da bomba quando a água atingir uma temperatura pré-determinada;
 - d) uma caixa eletrônica externa contendo módulo de controle, fonte de alimentação e circuito lógico;
 - e) um módulo de comunicação capaz de integrar o sistema a assistentes virtuais e a aplicativos de smartphone; de modo que o sistema pode ser acionado remotamente e interrompe automaticamente a recirculação quando a temperatura programada é atingida.
2. *Sistema inteligente de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a bomba hidráulica possuir potência entre 93 W e 120 W.*
3. *Sistema inteligente de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** o sensor de temperatura ser do tipo digital.*
4. *Sistema inteligente de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** o módulo de comunicação ser compatível com assistentes virtuais do tipo Amazon Alexa, Google Assistant ou similares.*
5. *Sistema inteligente de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** permitir definição da temperatura desejada entre 30 °C e 45 °C.*
6. *Sistema inteligente de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** enviar notificação ao usuário, via aplicativo ou assistente virtual, quando a temperatura programada for alcançada.*
7. *Sistema inteligente de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** possuir caixa eletrônica externa contendo termostato, circuito de acionamento da bomba e módulo Wi-Fi.*
8. *Sistema inteligente de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** ser compatível com qualquer tipo de aquecedor, incluindo aquecedores a gás, elétricos e solares.*
9. *Sistema inteligente de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a*

recirculação ocorrer sob demanda, mediante acionamento remoto ou comando de voz.

10. **PROCESSO DE RECIRCULAÇÃO INTELIGENTE DE ÁGUA**, destinado a disponibilizar água quente no ponto de uso sem desperdício, **caracterizado por** compreender as etapas de:
 - a) receber comando de acionamento via assistente virtual ou aplicativo de smartphone;
 - b) ativar uma bomba hidráulica que impulsiona água fria através de uma tubulação de retorno até o aquecedor;
 - c) medir continuamente, por sensor de temperatura, a temperatura da água retornada;
 - d) desligar automaticamente a bomba quando a temperatura atingir valor pré-programado por meio de termostato;
 - e) notificar o usuário de que a água quente está disponível para uso
11. Processo de acordo com a reivindicação 10, caracterizado por o comando ser realizado por voz.
12. Processo de acordo com a reivindicação 10, caracterizado por o acionamento ser realizado via aplicativo móvel conectado ao módulo de comunicação.
13. Processo de acordo com a reivindicação 10, caracterizado por incluir ajuste remoto da temperatura desejada.
14. Processo de acordo com a reivindicação 10, caracterizado por utilizar sensor de temperatura localizado no retorno hidráulico próximo à bomba.
15. **SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO PARA RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA**, caracterizado por: combinar bomba hidráulica, sensor de temperatura, termostato, módulo de comunicação IoT e integração direta com assistentes virtuais para controle completo da recirculação da água e desligamento automatizado baseado em temperatura.

DESENHOS

Vista geral da instalação

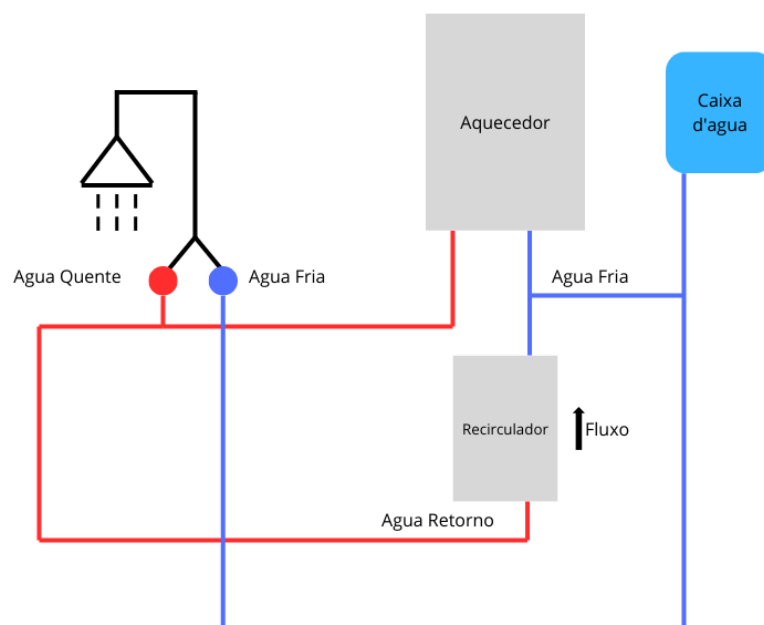


Figura 1

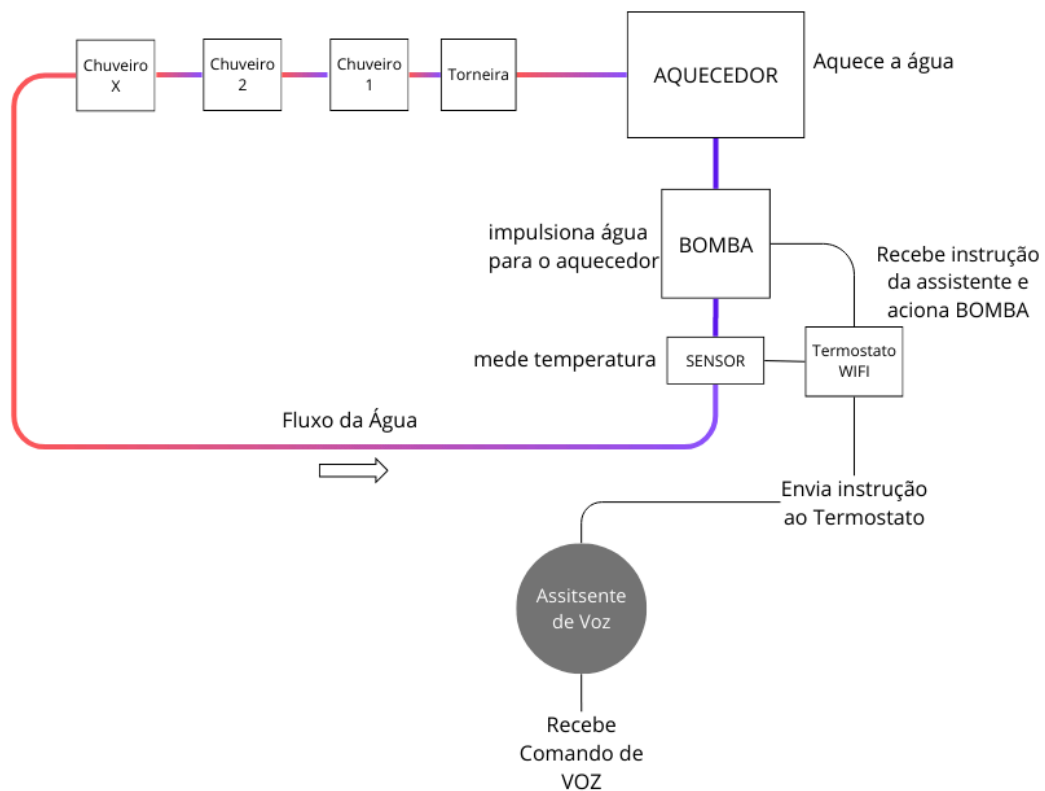


Figura 2

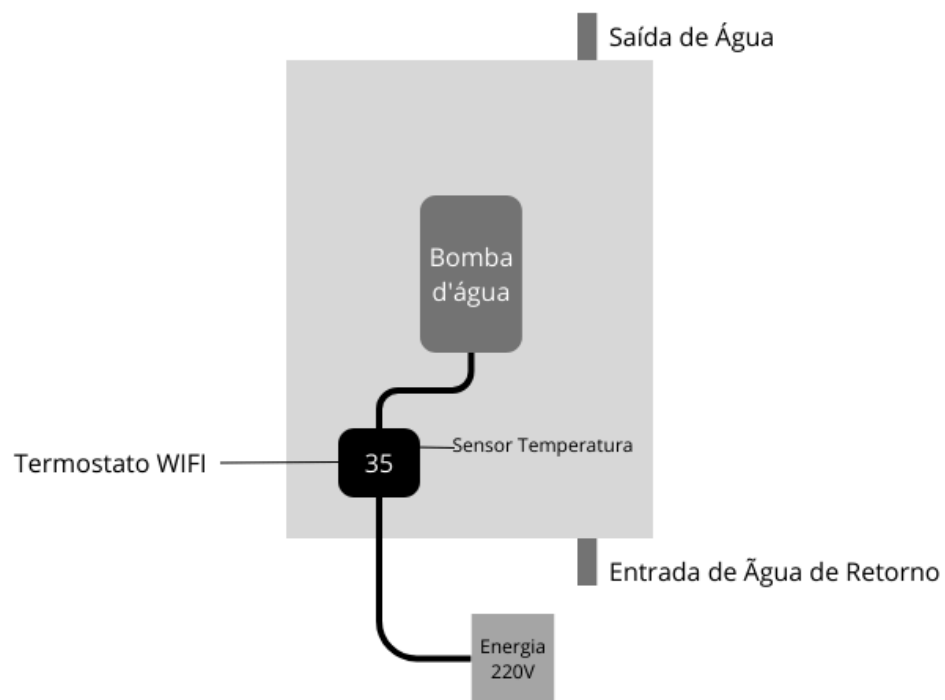


Figura 3

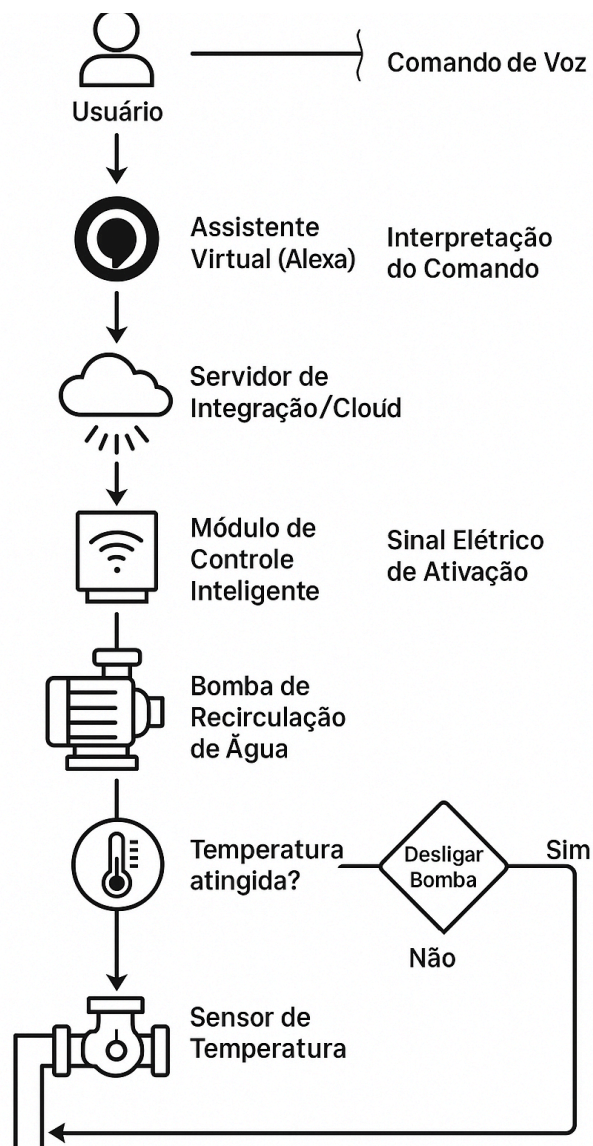


Figura 4

RESUMO

SISTEMA INTELIGENTE DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA COM CONTROLE ELETRÔNICO E INTEGRAÇÃO A ASSISTENTES VIRTUAIS

A presente invenção refere-se a um **Sistema Inteligente de Recirculação de Água** projetado para eliminar o desperdício de água fria antes da disponibilização de água quente em pontos de uso. O sistema compreende uma bomba hidráulica instalada em tubulação de retorno, um sensor de temperatura para monitoramento contínuo da água recirculada, um termostato para interrupção automática do fluxo ao atingir a temperatura programada e uma caixa eletrônica contendo os circuitos de controle. A característica inovadora da invenção reside no fato de o dispositivo ser **dotado de comunicação sem fio**, permitindo **acionamento remoto por meio de aplicativos móveis e comandos de voz via assistentes virtuais**, possibilitando operação sob demanda mesmo a distância. Durante o funcionamento, o sistema recircula a água até que a temperatura desejada seja detectada, desligando automaticamente a bomba e disponibilizando água quente de forma eficiente. A solução aplica-se a instalações hidráulicas com tubulação de retorno e é compatível com aquecedores a gás, elétricos ou solares.



Pagamento realizado com sucesso.

Dúvidas relativas a pagamento, comprovante, produto ou serviço devem ser dirigidas ao órgão público favorecido.

Dados do Pagamento

Descrição

168 - 206- CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DEC. DE EXAME
FORMAL

Nome do contribuinte

AENDER BINOTO

CPF do contribuinte

215.709.808-96

Número de referência

29409162351402142

Valor total do serviço

R\$ 45,00

Identificação do pagamento

2dCuGk90GSB2JgaKI9Qazo

Forma de pagamento

Pix

Número/ID da transação no prestador

E9040088820260120234354227546583

Data do pagamento no prestador

20/01/2026

Data e hora da confirmação do pagamento

20/01/2026 20:43:40

ESCLARECIMENTO

Em atendimento à exigência formal emitida pelo INPI, o depositante reapresenta a documentação do pedido de patente com a correta indexação dos documentos, bem como anexa o comprovante de pagamento da respectiva GRU, conforme solicitado.

Declara-se que o conteúdo técnico da invenção permanece inalterado, tendo sido realizadas apenas adequações formais conforme o modelo exigido pelo INPI.

Termos em que,
Pede deferimento.

Aender Binoto
20 de Janeiro de 2026